



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.





**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PRESENTATION TITLE

SUBTITLE. SUBTITLE. SUBTITLE.
SUBTITLE. SUBTITLE.

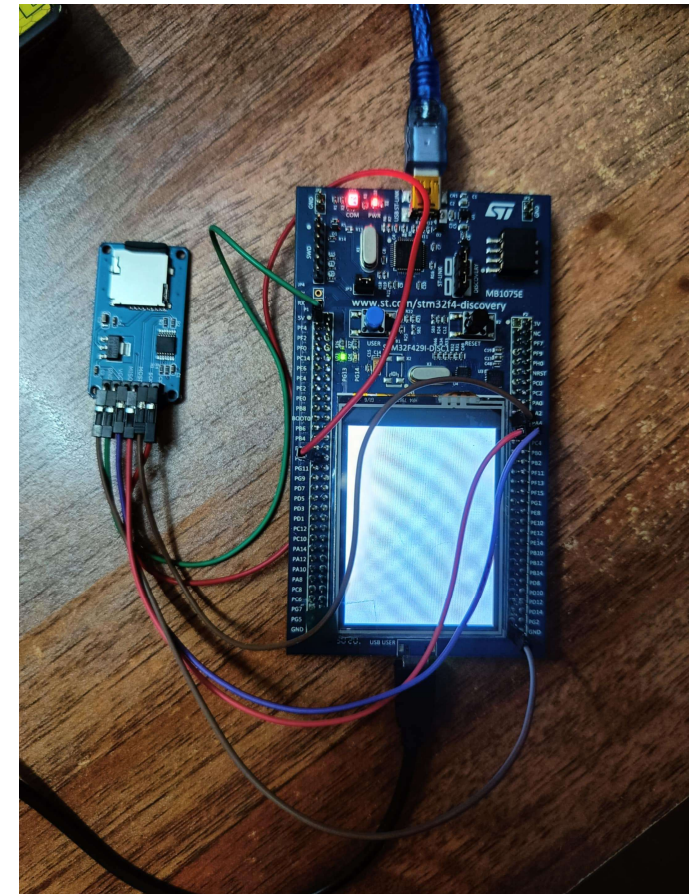
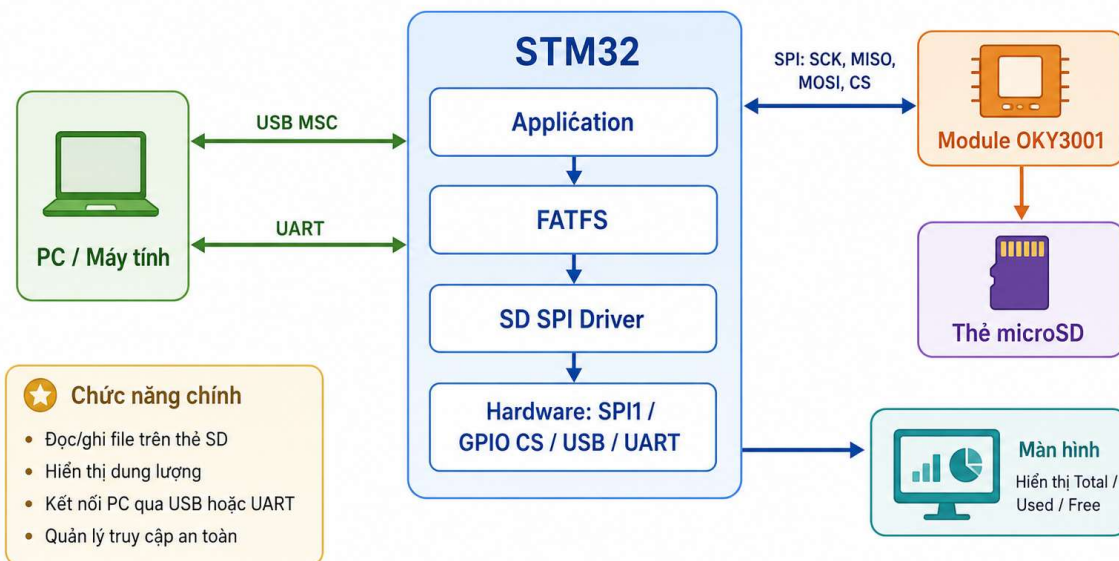
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Yêu cầu bài toán

- Ghép nối STM32 với thẻ nhớ qua module OKY3001.
- Dùng SPI để đọc/ghi dữ liệu thẻ SD.
- Dùng FATFS để quản lý file và thư mục.
- Cho phép PC truy cập dữ liệu qua USB Mass Storage hoặc UART.
- Hiển thị tổng dung lượng, dung lượng còn lại và trạng thái hoạt động.

Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống SD Card Reader



Work 1: Ghép nối STM32 với OKY3001

STM32F429	Module ngoại vi
PG13 (GPIO SD_CS)	CS
PA5 (SPI1 SCLK)	SCK
PA6 (SPI1 MISO)	MISO
PA7 (SPI1 MOSI)	MOSI
5V	VCC
GND	GND



Work 2: Đọc/ghi thẻ SD bằng SPI

- Xây dựng tầng giao tiếp thấp giữa STM32 và thẻ SD thông qua module OKY3001.
- STM32 chưa thao tác với file/thư mục, mà chỉ làm việc với thẻ SD ở mức **sector**, trong đó mỗi sector thường có kích thước **512 byte**.



Work 3: Quản lý file và thư mục bằng FATFS

- Tích hợp thư viện FATFS vào hệ thống để STM32 có thể thao tác với thẻ SD ở mức file và thư mục, thay vì chỉ đọc/ghi dữ liệu thô theo sector.
=> Chuyển thao tác đọc/ghi ở work 2 thành các thao tác trên hệ thống tệp.
- Các thao tác cần làm được:
 - Tạo file
 - Ghi file
 - Đọc file
 - Xóa file
 - Tạo thư mục
 - Liệt kê thư mục
 - Lấy thông tin dung lượng

Work 4: PC truy cập dữ liệu qua USB MSC hoặc UART

- Cho phép máy tính truy cập dữ liệu trên thẻ SD thông qua STM32.
- USB Mass Storage: PC nhận STM32 như một thiết bị lưu trữ, tương tự USB flash drive.
 - Window tự quản lý file, thư mục, không phải viết giao thức riêng.
 - STM32 chỉ đọc/ghi.
- UART PC: PC không trực tiếp nhìn thấy thẻ như một ổ đĩa.
 - Dùng giao thức định nghĩa riêng.
 - PC chỉ gửi lệnh, STM32 quản lý file bằng FATPS.
 - PC gửi lệnh cho STM32 -> STM32 dung FATPS để đọc/ghi ->STM32 trả trạng thái dữ liệu về PC



Work 4: PC truy cập dữ liệu qua USB MSC hoặc UART

- **Yêu cầu đầu ra:**

- Windows nhận thiết bị như ổ đĩa
- Người dùng mở được bằng Windows Explorer
- PC đọc được file trên thẻ SD
- PC copy file vào thẻ SD được
- PC xóa hoặc sửa file trên thẻ SD được



Work 5: Hiển thị dung lượng và trạng thái hoạt động



The graphic features a dark blue square background. In the center, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a halftone or dot-matrix effect that forms a ring around the central text.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn





The logo graphic for HUST (Ho Chi Minh University of Science) is a large, stylized circular emblem. It is composed of numerous small red dots arranged in a pattern that forms a thick, irregular ring. The dots are more densely packed in some areas, creating a sense of depth and movement. The entire graphic is set against a solid dark blue background.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn

THANK YOU !